



Nome: _____ Matrícula: _____

Disciplina: Estruturas de Dados

Instruções:

1. Leia atentamente todas as questões antes de começar a responder.
2. Utilize caneta azul ou preta para escrever suas respostas.
3. Escreva de forma clara e legível.
4. Responda apenas o que foi solicitado.
5. Verifique o tempo disponível e gerencie-o adequadamente.
6. Não é permitido o uso de dispositivos eletrônicos durante a prova.
7. Caso tenha alguma dúvida, levante a mão e aguarde a orientação do professor.
8. Boa prova!

1. (2.5 pontos) Considere o seguinte vetor de inteiros:

$$A = [8, 3, 1, 5, 2]$$

- (a) Mostre como o algoritmo Insertion Sort ordena o vetor A, passo a passo (mostre o vetor a cada iteração da chave principal).
- (b) Mostre como o algoritmo Merge Sort ordena o vetor A, indicando as divisões e junções.
- (c) Compare os algoritmos Bubble Sort, Insertion Sort, Merge Sort e Quick Sort em relação à complexidade de tempo nos melhores, piores e casos médios. Apresente a resposta em uma tabela.
- (d) Em qual situação específica o Insertion Sort pode ser mais eficiente que os outros algoritmos? Justifique.

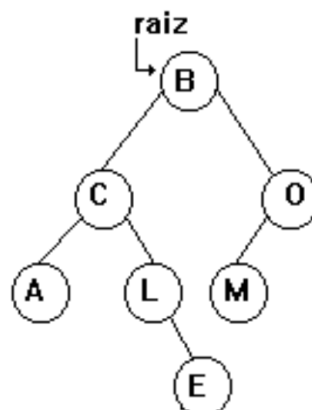
(e) Dado um vetor de milhões de elementos distintos e em ordem aleatória, qual dos algoritmos apresentados você não recomendaria? Por quê?

2. (2.5 pontos) Dado uma árvore binária, definida da seguinte forma:

```
class ArvoreBinaria():  
    def __init__(self, dado, esq=None, dir=None):  
        self.dado = dado  
        self.esq = esq  
        self.dir = dir
```

Sua tarefa é escrever uma função chamada `verificaSimetria` que recebe uma árvore binária e retorna um valor booleano indicando se essa árvore é ou não uma árvore binária simétrica.

3. (2.5 pontos) Há três maneiras de percorrer uma árvore binária, são elas: in-ordem, pré-ordem e pós-ordem. Mostre o resultado de cada uma dessas maneiras para a seguinte árvore:



4. (2.5 pontos) Matriz de adjacência e dicionário de vértices são as duas formas mais comuns de implementar grafos. Cite as vantagens e desvantagens de cada uma delas.